

Exemple de code correcteur d'erreur :

Code de Hamming

Un **code de Hamming** permet la détection et la correction automatique d'une erreur si elle ne porte que sur une lettre du message. Un code de Hamming est **parfait**, ce qui signifie que pour une longueur de code donnée, il n'existe pas d'autre code plus compact ayant la même capacité de correction. En ce sens, son rendement est maximal.

Structure d'un code de Hamming

- les k bits du message à transmettre et les r bits de contrôle de parité.
- longueur totale : $n = 2^r - 1$
- longueur du message à transmettre : $k = (2^r - 1) - r$
- on parle de code $n-k$: n est la longueur totale du code ($k+r$) et k la longueur du message à transmettre (k)
- les bits de contrôle de parité C_i sont en position 2^i pour $i = 0, 1, 2, \dots$
- les bits du message D_j occupent le reste du message.

7	6	5	4	3	2	1
D_3	D_2	D_1	C_2	D_0	C_1	C_0

Structure d'un code de Hamming 7-4

Exemples de code de Hamming

- un mot de code 7-4 a un coefficient d'efficacité de $4/7 = 57\%$
- un mot de code 15-11 a un coefficient d'efficacité de $11/15 = 73\%$
- un mot de code 31-26 a un coefficient d'efficacité de $26/31 = 83\%$

Retrouver l'erreur dans un mot de Hamming

Si les bits de contrôle de parité C_2, C_1, C_0 ont tous la bonne valeur, il n'y a pas d'erreurs ; sinon la valeur des bits de contrôle indique la position de l'erreur entre 1 et 7. Le code de Hamming présenté ici ne permet de retrouver et corriger qu'une erreur.

Pour savoir quels bits sont vérifiés par chacun des bits de contrôle de parité, il faut construire le tableau ci-dessous.

On numérote les lignes de 1 à $x = 2^n - 1$ dans la colonne de droite (prenons par exemple $x = 7$), puis on convertit chaque nombre en binaire et l'on écrit chaque bit dans les colonnes de gauche. On colore de la couleur de C_i les nombres de droite s'il y a un 1 dans la colonne C_i . Par exemple, 5 sera coloré en vert et en rouge, car sur la ligne du 5, il y a un 1 dans les colonnes C_2 et C_0 .

C_2	C_1	C_0	décimal
0	0	1	1 •
0	1	0	2 •
0	1	1	3 ••
1	0	0	4 •
1	0	1	5 ••
1	1	0	6 ••
1	1	1	7 •••

- C_2 (en vert) colore les bits 4, 5, 6, 7. Ce sont les bits qu'il vérifie.
- C_1 (en bleu) vérifie les bits 2, 3, 6, 7.
- C_0 (en rouge) vérifie les bits 1, 3, 5, 7.
- On constate que chaque bit de données est coloré d'une manière différente. Cela permettra de retrouver la position d'une erreur.

Exemple d'un code de Hamming 7-4

On souhaite envoyer le message 1010. Complétons le mot de Hamming correspondant :

7	6	5	4	3	2	1
1	0	1		0		

C_0 vaut 0 pour pouvoir rendre pair $1+1+0$ (les bits d'indices 7, 5, 3).

C_1 vaut 1 pour pouvoir rendre pair $1+0+0$ (les bits d'indices 7, 6, 3).

C_2 vaut 0 pour pouvoir rendre pair $1+0+1$ (les bits d'indices 7, 6, 5).

7	6	5	4	3	2	1
1	0	1	0	0	1	0

Imaginons que l'on reçoive le mot 0010010 (le bit de poids fort a été altéré).

C_0 a la mauvaise valeur, car $0+1+0+0$ est impair, donc il y a une erreur en position 7, 5, 3 ou 1.

C_1 a la mauvaise valeur, car $0+0+0+1$ est impair, donc il y a une erreur en position 7, 6, 3 ou 2.

C_2 a la mauvaise valeur, car $0+0+1+0$ est impair, donc il y a une erreur en position 7, 6, 5 ou 4.

Écrivons le nombre binaire $C_2C_1C_0$ où C_i vaut 0 si le bit de contrôle C_i a la bonne valeur et 1 sinon. On obtient ici 111, ce qui correspond à 7 en binaire. Le bit erroné est le numéro 7.

Que se passe-t-il si c'est un des bits de contrôle qui est altéré ? Imaginons que l'on ait reçu 1010011 (cette fois-ci, c'est le bit de poids faible qui a été altéré).

C_0 a la mauvaise valeur, car $1+1+0+1$ est impair. Il y a une erreur en position 7, 5, 3 ou 1.

C_1 a la bonne valeur, car $1+0+0+1$ est pair. Il n'y a pas d'erreur en position 7, 6, 3 et 2.

C_2 a la bonne valeur, car $1+0+1+0$ est pair. Il n'y a pas d'erreur en position 7, 6, 5 et 4.

Ici, $C_2C_1C_0$ vaut 001. Le bit erroné est donc le numéro 1.

Exercices :

1. Vous voulez envoyer le mot 1011. Quels bits de contrôle devez-vous lui adjoindre et quelle séquence transmettez-vous alors ?

2. Y a-t-il une erreur dans le mot suivant (Hamming 7-4) : 1101101 ?